

EXAMEN DE FÍSICA: GENERALIDADES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE M.A.S.

11F – 01 d

NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

30%

1. Un cuerpo se mueve en M.A.S. empleando 1.6 s en cada oscilación, la amplitud es de 40 cm. Determine: (En el sistema SI)
 - a. Posición a los 3 s
 - b. Ecuación de velocidad en función del tiempo
 - c. Aceleración máxima

20%

2. Un cuerpo se mueve en M.A.S. de acuerdo con la ecuación en función del tiempo:

$$y = 2 \cos (5\pi t)$$

- a. Determine su frecuencia
- b. Determine la ecuación de aceleración en función del tiempo

20%

3. Un cuerpo de 200 g de masa está suspendido de un resorte de constante 50 N/m.
 - a. ¿Cuál es el alargamiento que tiene el resorte? En m y cm
 - b. ¿Cuál es la velocidad angular asociada al movimiento cuándo oscila?

30%

4. Determine si la apreciación es Falsa (F) o Verdadera (V) y justifique
 - a. El movimiento amortiguado es un movimiento armónico _____
 - b. La velocidad del objeto en M.A.S. en los puntos extremos es máxima. _____
 - c. El periodo del movimiento de un resorte, depende de la longitud de este. _____